

5 Вопрос | Формула интегрирования по частям
Доказать. Три стандартных способа вычисления
интеграла по частям.

1) Формула интегрирования по частям

Пусть есть две функции $u(x), v(x)$

$$(u(x) v(x))' = u'(x) v(x) + u(x) v'(x)$$

$$d(uv) = v du + u dv \quad | \text{интегрируем}$$

$$\int d(uv) = \int v du + \int u dv$$

$$uv = \int v du + \int u dv$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

- формула интегри-
рования по частям

2) Три стандартных случая выбора
интегрирующей и интегрируемой по частям

$$\boxed{\text{I}} \quad \left. \begin{array}{l} \int P_n(x) e^{ax+b} dx \\ \int P_n(x) \cos(ax+b) dx \\ \int P_n(x) \sin(ax+b) dx \end{array} \right|$$

$$u = P_n(x)$$

$$dv = \text{всё остальное}$$

II

$$\int P_n(x) \log_a x dx$$

$$\int P_n(x) \arcsin x dx$$

$$\int P_n(x) \arccos x dx$$

$$\int P_n(x) \operatorname{arctg} x dx$$

$$\int P_n(x) \operatorname{arccotg} x dx$$

$$P_n(x) dx = dv$$

III

Интегрирование умножения

$$\int e^{ax} \sin bx dx$$

$$\int e^{ax} \cos bx dx$$

$$\int \ln \sin x \, dx$$